



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Практическое занятие №19

ДИСЦИПЛИНА

Веб-программирование

(полное наименование дисциплины)

ИНСТИТУТ

Перспективных технологий и индустриального
программирования

КАФЕДРА

Компьютерного дизайна

(полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА

Практическое занятие

(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Горбачев Сергей Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР

6, 2025/26

(указать семестр обучения, учебный год)

Занятие 19

Работа с MySQL.

1. Запускаем панель управления XAMPP
2. Запускаем сервер MySQL.
3. Должен запуститься...

Если не запустился — можно попробовать изменить порт. Это делается через кнопку Config MySQL в панели управления XAMPP. Там откроется файл my.ini — там можно изменить порт.

Способы работы с MySQL

1. В приложении — через программу (php, python, node.js и т. д.). Мы будем это делать, но позже.
2. Через приложение — например, phpMyAdmin. Она по умолчанию есть в XAMPP. Мы это тоже будем делать.
3. Через командную строку.

Начнем с командной строки.

Работа в командной строке

1. Надо запустить клиент.

В случае windows —

C:\xampp\mysql\bin

Внимание — путь может отличаться!

В случае linux -

/Applications/XAMPP/xamppfiles/bin

Внимание! Путь может отличаться!

затем запускаем консольный клиент —
mysql

2. Посмотрим, как уже есть базы -
show databases;

3. Выберем базу для работы -
use test

4. Создадим новую базу данных -
create database myFirstDataBase;

5. Выберем созданную базу данных
use myFirstDataBase;

6. Создадим таблицу в базе данных -
create table myFirstTable (id int(11) not null auto_increment, myName tinytext, myAge int(4),
primary key (id));

7. Посмотрим ее из консоли -

```
show tables;
```

8. Посмотрим из консоли ее подробное описание.

```
describe myFirstTable;
```

9. Вставим данные в таблицу -

```
insert into myFirstTable values(null, 'Sergey', 49);  
insert into myFirstTable values(null, 'Сергей', 49);  
insert into myFirstTable values(null, 'Ольга', 20);
```

10. Выведем все из таблицы -

```
select * from myFirstTable;
```

11. Выведем из таблицы данные, которые удовлетворяют фильтру -

```
select * from myFirstTable where myAge > 40;
```

```
select * from myFirstTable where myAge < 30;
```

12. Изменим уже существующую запись -

```
UPDATE myFirstTable SET myAge = 35 WHERE myName = 'Ольга';
```

13. Удалим запись из таблицы

```
DELETE FROM myFirstTable WHERE myName = 'Sergey';
```

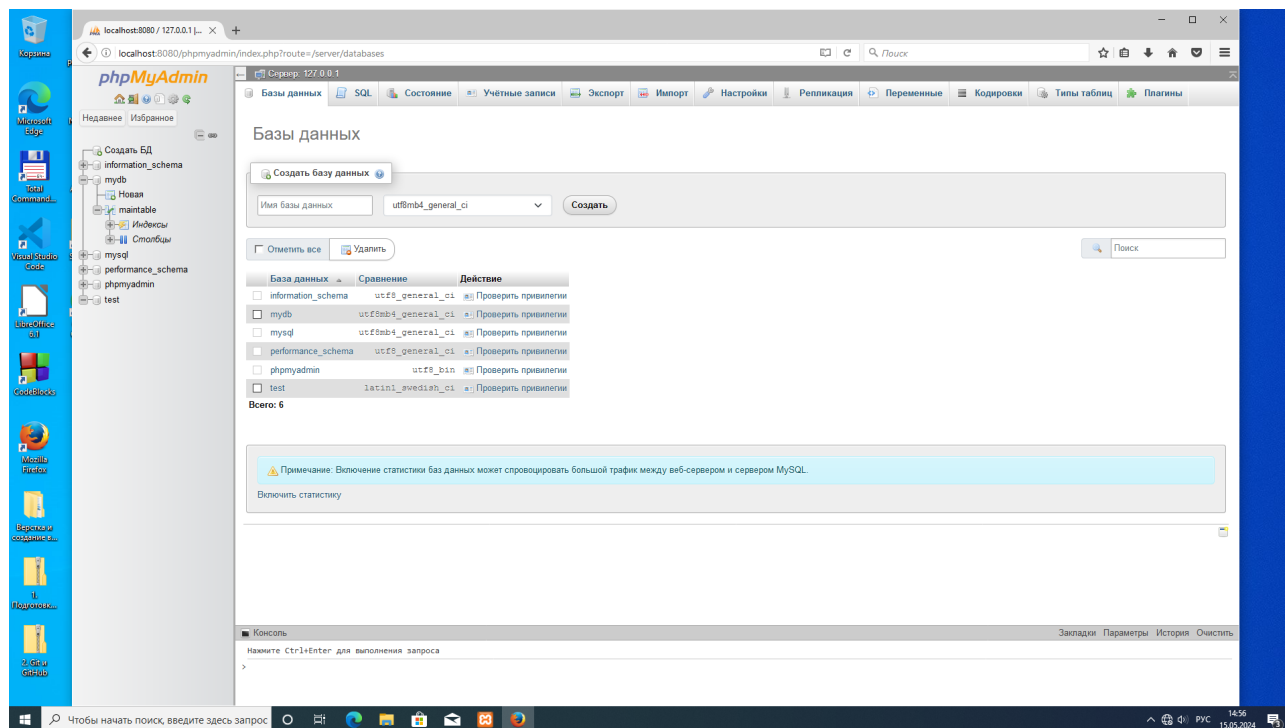
Все эти действия можно осуществлять в SQL — режиме phpMyAdmin. Нужно открыть phpMyAdmin, затем открыть панель SQL и там попробовать несколько команд, например -

```
select * from myFirstTable;  
select * from myFirstTable where myAge > 40;  
UPDATE myFirstTable SET myAge = 35 WHERE myName = 'Ольга';
```

Работа с phpMyAdmin.

1. Открываем панель управления MySQL — phpmyAdmin. Она открывается из веб-интерфейса веб-сервера — например, так - <http://localhost:8080/phpmyadmin/>

2. Вот основное окно.



В верхней части - меню (Базы данных, SQL, Состояние, Учетные записи и т. д.) Мы пока поработаем с вкладкой Базы данных.

В левой части — информация про базы данных. Там можно выбрать базу, с которой мы будем работать, увидеть ее структуру и т. д.

В нижней части правой части есть Консоль. Если нажать — откроется консоль для ввода команд в текстовом режиме.

3. Нажмем консоль. Далее будем работать в текстовом режиме. В верхней части при этом будут отражаться изменения в базе.

4. Создадим новую базу данных. Название — library.

CREATE DATABASE library;

Должна создаться база данных. Она появится в левой части экрана.

5. Проверим создание из консоли -

SHOW DATABASES;

Тогда мы увидим ее в правой части.

6. Выбираем базу данных для работы -

USE library;

7. Создаем таблицу. Там будут храниться книги. Будет поле id — для уникального номера книги, название книги, автор книги, год написания книги.

```
CREATE TABLE books (id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, title TINYTEXT, author TINYTEXT, year VARCHAR(4), PRIMARY KEY (id));
```

Таблица должна появиться в левой части экрана.

8. Посмотрим ее из консоли -

```
SHOW TABLES;
```

9. Посмотрим из консоли ее подробное описание.

```
DESCRIBE books;
```

10. Добавим данные в таблицы

```
INSERT INTO books VALUES(null, «Война и мир», «Л.Н. Толстой», «1870»);
```

11. Посмотрим, что получилось Выведем все из таблицы -

```
SELECT * FROM library;
```

12. Добавим еще 3-4 записи

```
INSERT INTO books VALUES(null, «Трудно быть богом», «АБС», «1960»);  
INSERT INTO books VALUES(null, «Три товарища», «Е.М. Ремарк», «1930»);  
INSERT INTO books VALUES(null, «Понедельник начинается в субботу», «АБС», «1965»);
```

13. Посмотрим, что получилось Выведем все из таблицы -

```
SELECT * FROM library;
```

14. Краткий итог того, что мы сделали.

- мы сделали базу данных
- мы сделали в ней таблицу
- мы вставили в нее данные
- мы вывели их на экран.

У нас всегда есть возможность изменить данные в базе. Можно это делать через графический интерфейс базы. Можно это делать через консоль. Важно понимать, что в любом случае все действия будут происходить посредством SQL-запросов. Даже если они выполняются с использованием графического интерфейса.

Важно обратить внимание, что в таблице уже появляются повторяющиеся данные — «АБС». Любые повторяющиеся элементы — это повод задуматься о возможной оптимизации. Об этом поговорим позже.